以下針對 **AI Fitness Coach** 專題內容，結合 **A2Z** 大綱規範（**A2Z outline example.pdf**）與期末專題提案作業規範（期末專題提案作業規範**.pdf**）進行深度解析與對照分析。

一、核心定位解析：Domain AI Agent 四大要素

根據期末專題規範，專題不可僅為單純模型或 Chatbot，而必須為結合 **AI Agent + Domain Knowledge + Data Analytics + Real-World Application** 的「領域智慧代理人」1。AI Fitness Coach 的定位解析如下：

- **AI Agent**：採用單一 FitnessCoachAgent，結合 Tool Gateway 執行有型別的工具迴圈（Tool Loop），具備推理、意圖篩選與工具調用能力 2-4。
- **Domain Knowledge**：整合運動科學中的慢跑計畫（暖身／慢跑／收操分段）、中央氣象署 CWA 天氣數據限制、食藥署食品營養成分庫以及 MCP 菜單建議與過敏原篩選 2, 5-7。
- **Data Analytics**：進行有效運動時間採計（排除暫停）、公里配速推算、食物份量營養熱量換算與歷史 Snapshot 儲存 8-10。
- **Real-World Application**：部署於 Vercel + Supabase 的雲端免費架構，提供可公開連線且具備完整資料隔離的網頁系統 5, 11, 12。

二、對照 A2Z 大綱 (26 項構面全解析)

AI Fitness Coach 的 proposal 與設計內容完整落實了 A2Z 的 26 個結構化項目 13-27：

Abstract (摘要 A–F 結構)

- **A. Attention Getter (動機)**：全民運動與 AIoT 普及，使用者期待能像與真人教練對話般取得運動建議，而非填寫多頁繁瑣表單 14, 28。
- **B. But (挑戰)**：現有 App 缺乏即時對話與環境感知整合，且面臨語音延遲、數位人像整合複雜與免費雲端資源限制等硬傷 14, 28。
- **C. Cure (解藥)**：提出 AI Fitness Coach——以對話為唯一入口的慢跑教練網站，整合語音 Agent、數位人像與天氣路線 4, 15。
- **D. Development (方法)**：整併 CyborAgent 與 CyborAssistant 至單一主倉，採用 Vanilla JS + FastAPI + Vercel + Supabase，並以 ScopeGuard 進行風控 11, 15。
- **E. Experiments (驗證)**：執行端到端流程驗證，涵蓋對話、天氣與路線查詢、手動運動紀錄、食物熱量辨識與 MCP 菜單 16。
- **F. Findings (結果)**：證實系統能在免費雲端環境運作，並透過工具迴圈與配額機制有效控制 Token 與 API 成本 16。

I. Introduction (緒論 G–L 結構)

- **G. General (現況)**：數位健身與 Wearable/AI 運動輔助市場成長快速 17。
- **H. However (限制)**：表單操作繁瑣、環境資訊（天氣、路線）與飲食數據分散、缺乏臨場感與部署可行性 17, 28。
- **I. In literature (文獻演進)**：回顧傳統表單式 App、純語音助理、姿勢偵測到 LLM Agent 與即時語音口型系統 17, 19。
- **J. Judgement (評述比較)**：分析表單式互動生硬、傳統語音缺乏視覺臨場感、高階數位人系統成本過高的優缺點 18。
- **K. Keypoint (核心貢獻)**：建立對話入口、整合環境／飲食／人像、提供雲端部署並實作 ScopeGuard 與預算控制 18。
- **L. List the organization (文章結構)**：交代專案內文之章節規劃 19。

II. Related Work (相關研究 M–O 結構)

- **M. Methods (技術分類)**：整理健身 App 從舊至新（記錄型 → 語音助理 → 姿勢感測 → LLM Agent → 唇型同步數位人）的演進 19。
- **N. New proposed (創新趨勢)**：結合 LLM function calling、MCP 協議、低延遲 STT/TTS 與可嵌入數位人像 19。
- **O. Organize (歸納比較)**：建立綜合比較，對比互動自然度、環境感知、飲食整合與部署成本 19。

III. Proposed Scheme (系統設計 PA–PM 結構)

- **PA. Aim (目標)**：開發可公開連線的 AI 慢跑教練網站，支援對話生成計畫、飲食分析與紀錄查詢 20。
- **PB. Based on (基礎)**：基於 CyborAgent 與 CyborAssistant 主倉整併 11, 21。
- **PC. Cure/Cause (解法與原因)**：採用單一 FitnessCoachAgent + 非 LLM 意圖篩選 (ScopeGuard)，避免多 Agent 複雜度與成本失控 2, 21, 29。
- **PD. Design (架構)**：前端 Vanilla JS ES modules、後端 FastAPI、資料庫 Supabase Postgres/Storage、WebSocket 事件串流與獨立口型服務 2, 3, 22。
- **PE. Paper element (關鍵元素)**：教練對話、天氣路線、食物辨識、MCP 菜單、AI 人像語音與歷史紀錄 22, 30。
- **PF. Formulation (公式與規範)**：定義公里配速公式、營養換算 Snapshot 與用量預算原子更新 9, 10, 22, 31。
- **PG. Graph (架構圖)**：提供完整的 Mermaid 系統邏輯與資料流向圖 3, 23。
- **PH. How (運作邏輯)**：輸入 → ScopeGuard 判斷 → 生成 TaskSpec → 工具調用 → 後端驗證 → 卡片／語音／口型輸出 23, 32, 33。
- **PI. Implementation (實作溝通)**：REST 負責業務資料保存，WebSocket 負責即時對話與語音事件 2, 23。
- **PJ. Jump to an example (具體範例)**：示範「今天想跑 30 分鐘」至生成計畫、確認開始與紀錄保存的完整流程 24, 34。
- **PK. Key points contribution (技術貢獻)**：對話入口整合、嚴格權限／用量控制與可公開部署 24。
- **PL. Later simulation (後續擴充)**：第一階段以手動距離與展示帳號驗證，第二階段擴充持續 GPS 追蹤 24, 35。
- **PM. Math proof (邏輯推導)**：配速（有效秒數 ÷ 公里數）與營養歷史 Snapshot 保持一致性之推導 10, 25。

IV. Simulation (模擬與驗證 Q–V 結構)

- **Q. Quality and Quantity (品質指標)**：制定 P95 延遲目標（一般查詢 < 2s、文字回覆 < 8s、語音回覆 < 12s、停止播放 < 300ms）25, 36。
- **R. Related method (方法對比)**：與純表單 App、無口型語音助理對比體驗與部署成本 25。
- **S. Simulation Setup (環境建置)**：預建展示帳號、區域路線人工核對，並於 M0 驗證 Gemini/Groq/Azure 免費額度 5, 26, 37。
- **T. Tuning parameters (參數調校)**：設定工具迭代上限 (3次)、單回合 Token 預算 (10,000)、音訊最長 20s 與每日配額 26, 38, 39。
- **U. Useful results (成果展示)**：規劃完整的 9 步驟展示腳本（登入 → 查詢天氣路線 → 採用計畫 → 飲食照片修正 → 紀錄讀回）26, 36。
- **V. Verify effectiveness (有效性驗證)**：包含單元／整合測試、ScopeGuard 拒絕測試、真機測試與免費額度模擬驗收 26, 40。

V. Conclusion (結論 W–Z 結構)

- **W. What proposed (總結)**：成功研發以對話為入口、整合環境感知與數位人像的 AI 慢跑教練系統 27。
- **X. eXcel (方案優勢)**：單一 Agent + ScopeGuard 大幅降低複雜度與 Token 成本 15, 27。
- **Y. Yields (成果)**：達成第一階段端到端主要流程之雲端展示與用量控制 16, 27。
- **Z. Zen (未來展望)**：第二階段規劃手機瀏覽器持續 GPS 追蹤、計步姿態感測與長期個人化記憶 27, 35。

三、對照期末專題提案作業規範符合度

"規範要求項目 1, 41-47",AI Fitness Coach 落實情況與文檔佐證
Domain AI Agent 定位,"非單純模型或 Chatbot，而是整合「天氣／路線／飲食」領域知識，透過工具迴圈主動提供建議並操作系統 1, 2, 28。"
Abstract & Intro (A–F 結構),"proposal.md 嚴格遵循 A–F 六段式敘述，具備明確的動機、挑戰、解藥與預期貢獻 14-19, 41, 42。"
Related Work & Summary Table,"梳理健身 App 到多模態 Agent 的演進歷程，並完成相關研究比較與 Research Gap 定位 19, 42, 43。"
Proposed Scheme 三種技術表示,"1. System Architecture：Mermaid 系統邏輯圖標示前後端、Guard、Agent、MCP、DB 與口型服務 3, 45。2. Flowchart：SequenceDiagram 呈現跑前詢問、採用計畫、狀態機轉移 8, 34, 45。3. TaskSpec & ScopeGuard 演算法：定義非 LLM 意圖過濾與 Tool Gateway 執行步驟 29, 32, 39, 45, 48。"
Final Handover / DESIGN.md 規範,"專案目錄結構完整（包含 design.md、uxd.md、THIRD_PARTY_NOTICES.md、contracts/），並定案 M0–M4 里程碑與 21 項驗收項目 37, 40, 47, 49。"

四、專題設計亮點總結

1. 架構控管嚴謹 **(ScopeGuard)**：在請求送入 LLM 前，先經由非 LLM 的 ScopeGuard 檢查長度、速率與意圖，無關請求直接返回固定提醒，徹底防止 Token 浪費與 Prompt Injection 攻擊 15, 29, 32。
2. 硬性用量預算 **(Budget Control)**：設計每回合／每日 Token 硬性限制與原子更新預算機制，確保系統能穩定運作於 Vercel Hobby 與 Gemini 免費層，不會產生無預期的雲端費用 5, 12, 31, 39。
3. 無縫雲端整合與備援機制：將 CyborAgent 與 CyborAssistant 程式碼完全整併至單一主倉，並在口型或語音服務故障時具備自動退回文字／待機圖的降級備援機制 11, 50, 51。

🏃 如果你想針對這份解析進一步製作一份視覺化簡報 **(Slide Deck)**、心智圖 **(Mind Map)**，或是需要了解特定模組（如 ScopeGuard 或 MCP 菜單）的詳細程式架構，歡迎告訴我！